

STATISTICS

~~Data~~ Data set : σύνολο δεδομένων
 $A = \{1, 2, 3, 4, \dots, 7\}$

~~Frequency~~ Frequency : Συχνότητα τιμής
στο data set

mode : την μέγιστη συχνότητα

$B = \{1, 1, 1, 2, 2, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10, 10, 10\}$

Frequency = 3

freq(2) = 3

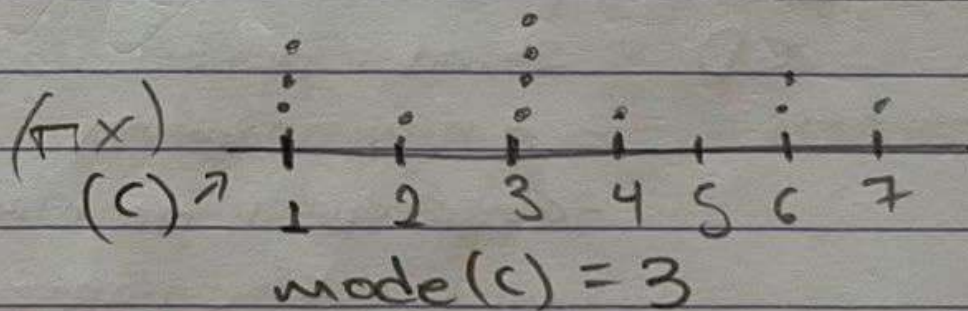
freq(10) = 4

mode(B) = 10

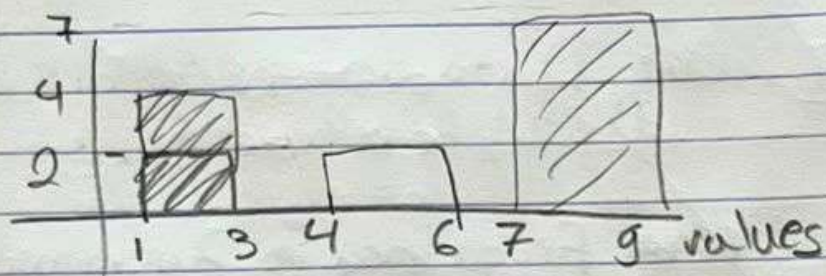
Άλλος τρόπος αναπαράστασης τιμών

(A) Dot plot

(B) Histogram



Χρησιμοποιείται όταν οι παρατηρήσεις
είναι μεμονωμένα στοιχεία



Χρησιμοποιείται όταν δεν γνωρίζω αριθμούς
 τις τιμές των παρατηρήσεων αλλά το μέγεθος
 το εύρος αυτών.

Στο data set D υπάρχουν 4 παρατηρήσεις
 μεταξύ των τιμών 1 κ 3 και 3 παρατηρήσεις
 μεταξύ 7 κ 9. Οι τιμές 4, 6, 9 είναι εικονικές.

Μέτρα θέσης ενός Data set

mean = μέσος όρος = sum / total

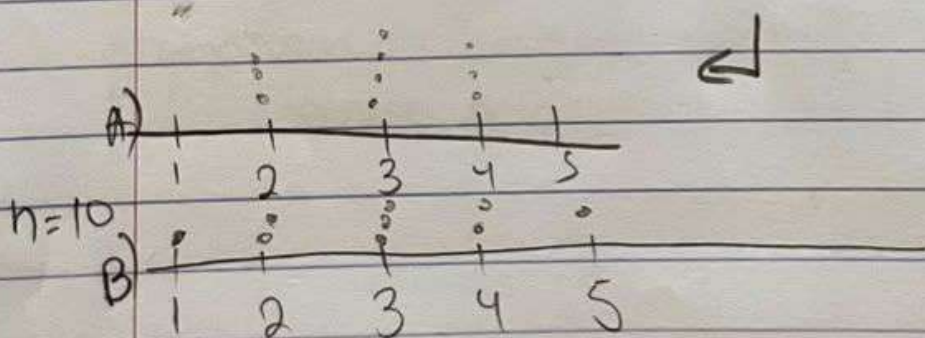
SD = standard deviation

= τυπική απόκλιση

= αναμενόμενη απόσταση

πίσω τυχαίες παρατηρήσεις

του dataset αν τυχόν έχει



(Με το παλι) Το data set B είναι
η/ο διηρημένο γύρω από του μέσου, από

$$S_{da} < S_{dB}$$

Τυπική
αποκλίση
του συνόλου A

Τυπική
αποκλίση
του συνόλου B

Range = max - min (εύρος του συνόλου)
median = ενδιάμεση παρατήρηση στη
διατεταγμένη σειρά δεδομένων (είτε αυξαν
είτε φθίνουσα σειρά)

$$A = \{1, 10, -1, -8, 7, 15, 3, 21, -7, 10\}$$

Το βαθμολογούμενο:

$$\cancel{-8} < \cancel{-7} < \cancel{-1} < \underbrace{3 < 7}_{\text{median}} < \cancel{10} < \cancel{15} < \cancel{21} < \cancel{10}$$

$$\text{ME} = 3,$$

$$\frac{3+7}{2} = \text{median}$$